UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Compiladores e Intérpretes — Segundo Cuatrimestre de 2026

Compilador de MiniJava

Etapa 2 — Analizador Sintáctico

Descendente Recursivo Predictivo

Agustín Paul
L.U. 147524

Informe de entrega

Transformación de la gramática a LL(1), paso a paso.
Las ocho extensiones por logro y su verificación.

19 de septiembre de 2026

Índice

1. Alcance **1**
- 1.1. Qué está y qué no está en este informe . . . 1
- 1.2. Qué chequea y qué no chequea un analizador sintáctico . . . 1

2. Logros perseguidos **1**

3. Notación **2**
- 3.1. El criterio LL(1) . . . 3
- 3.2. Dos defectos distintos que conviene no confundir . . . 3

4. Diagnóstico **3**
- 4.1. Cuántos de esos dieciséis son ambigüedades . . . 4
- 4.2. Las tres ambigüedades . . . 4

5. Transformaciones **5**
- 5.1. Orden de trabajo y criterios . . . 5
- 5.2. Eliminación de recursión a izquierda . . . 6
  - 5.2.1. R1 — `<ListaArgsFormales>` . . . 6
  - 5.2.2. R2 — `<ExpresionCompuesta>` . . . 6
  - 5.2.3. R3 — `<Referencia>`, y el conflicto que la transformación genera . . . 7
- 5.3. Factorización a izquierda . . . 7
  - 5.3.1. F1 — `<Expresion>` . . . 7
  - 5.3.2. F2 — `<Sentencia>`: resolver la ambigüedad . . . 8
  - 5.3.3. F3 — `<If>`: factorizar, y después resolver el *dangling else* . . . 8
  - 5.3.4. F4 — `<DimensionesConTamanio>` . . . 9
  - 5.3.5. F5 — `<ListaExps>` . . . 9
  - 5.3.6. F6 — `<Miembro>`: factorización profunda . . . 9
  - 5.3.7. F7 — `<Primario>`: el prefijo **idMetVar** . . . 10
  - 5.3.8. F8 — `<Primario>`: el prefijo **new**, a dos niveles . . . 10
- 5.4. Estado del núcleo . . . 11

6. Extensiones por logro **11**
- 6.1. Visibilidad Mejorada E2 . . . 11
- 6.2. Atributos Inicializados y Variables locales Clásicas E2 . . . 12
- 6.3. Fors! E2 . . . 13
- 6.4. Operador Ternario E2 . . . 14
- 6.5. Operadores Posifijos E2 . . . 14
- 6.6. Inicializacion de Arreglos E2 . . . 14
- 6.7. Genericidad Avanzada E2 . . . 15
- 6.8. Floats (*carry-over* de la Etapa 1) . . . 16
- 6.9. Impacto sobre el analizador léxico . . . 16

7. Gramática final **16**

8. Ambigüedades resueltas **21**

9. El analizador sintáctico **21**
9.1. La técnica 21
9.2. Las clases 22
9.3. Los tipos de error que detecta 22
9.4. El formato del reporte 23

10. Cómo compilar y correr **23**

11. Decisiones tomadas con criterio propio **24**
11.1. Dónde la especificación admitía más de una lectura 24
11.2. Qué verifica el analizador y qué queda para el semántico 26
11.3. Decisiones de implementación 27

12. Herramientas desarrolladas **28**

1 Alcance

Este informe documenta la Etapa 2 del compilador de MiniJava: el **Analizador Sintáctico Descendente Recursivo Predictivo**. Su objeto central es la **gramática**: se parte de la que publica la cátedra, se la diagnostica, se la corrige a LL(1) paso a paso, se la extiende con los ocho logros que la tocan y se verifica el resultado.

El criterio de exposición es que **cada corrección quede localizada en un paso concreto**. Por eso las transformaciones no se presentan como un salto de la gramática vieja a la nueva, sino en cuatro pasos:

1. la **regla original**, tal cual el documento de la cátedra;
2. el **defecto** detectado, con los conjuntos de Primeros que se solapan;
3. la **transformación** aplicada, citando el esquema de la teoría que la justifica;
4. el **resultado** y la verificación de que los Primeros quedan disjuntos.

1.1 Qué está y qué no está en este informe

Está la gramática y su tratamiento, y está el analizador que sale de ella: cómo compilarlo y correrlo (sección 10), cómo está construido y qué errores detecta (sección 9), qué logros persigue (sección 2) y qué decisiones hubo que tomar donde la especificación admitía más de una lectura (sección 11).

1.2 Qué chequea y qué no chequea un analizador sintáctico

El analizador sintáctico verifica que la secuencia de tokens esté en un orden que la gramática pueda generar: la estructura de clases, interfaces, miembros, bloques y sentencias; que los delimitadores abran y cierren; que una expresión esté bien formada; que un método tenga cuerpo y uno de interfaz no.

No verifica nada que dependa del *significado* de los nombres. `int x = "hola";`, `noDeclarada = 5;`, `5 = x;` y `class A extends UnaInterfaz {}` pasan todos sin objeción. El inventario completo de lo que atraviesa esta etapa está en la sección 11.2.

2 Logros perseguidos

Los nueve logros de la tabla están **siempre activos**, y el compilador no es configurable: no hay opción de línea de comandos ni propiedad de sistema para elegir con cuáles correr, y la gramática no tiene producciones que aparezcan y desaparezcan.

Logro	Dónde está
Variables locales Clásicas E2	La factorización de **idClase** en `<Sentencia>`.
Visibilidad Mejorada E2	`<Visibilidad>` al frente del miembro, y a los dos lados del **static**. Requiere el token **private**.
Fors! E2	El bloque `<For>` entero, estándar y de iteradores, con la variable de control declarada con **var**. Requiere el token **for**.
Operador Ternario E2	La capa `<ExpresionCondicional>`. Requiere el token **?**, que en la Etapa 1 era un error léxico.
Operadores Posifijos E2	`<PosfijoOpcional>`. Único logro que no toca el léxico: ++ y -- ya eran tokens de la Etapa 1.
Atributos Inicializados	`<InicializacionDeAtributo>`.
Inicializacion de Arreglos E2	`<RestoCreacionDeArreglo>` y `<InicializadorDeArreglo>`: como en Java, sin tamaño en ninguna dimensión, anidable y sólo bajo **new**.
Genericidad Avanzada E2	Genéricos anidados y la notación diamante.
Recuperación Modo Pánico	No toca la gramática: es enteramente implementación.
Floats (Etapa 1)	`<TipoPrimitivo>` → **float** y `<Primitivo>` → **floatLiteral**.

Los otros tres —*Entrega Anticipada*, *Imbatibilidad* y *Well Done!*— también se persiguen, pero no se implementan por código: dependen de la fecha de entrega y del resultado de la corrección.

3 Notación

Se usa la misma notación BNF-extendida del documento *Reglas de Sintaxis de MiniJava* de la cátedra, con la misma convención tipográfica, para que las reglas de este informe se puedan comparar renglón a renglón con las de aquél.

Elemento	Significado
terminal	símbolo terminal
`<Clase>`	símbolo no terminal (primera letra mayúscula)
ϵ	la cadena vacía
`<X> ::=` α	una producción, con α una secuencia de terminales y no terminales
`<X> ::=` α | β	abreviación de `<X> ::=` α y `<X> ::=` β
Primeros(β)	conjunto de terminales que pueden aparecer primeros en β

El no terminal inicial es `<Inicial>`.

La gramática es **una sola**: no tiene producciones que aparezcan y desaparezcan según nada (sección 2). Cuando una sección de este informe atribuye una producción a un logro, es para decir de dónde salió, no para marcar una variante.

3.1 El criterio LL(1)

Una gramática es LL(1) si, para todo no terminal A con producciones $A \to \beta_1 \mid \beta_2 \mid \cdots \mid \beta_n$, se cumple para todo $i \neq j$:

$$\text{Primeros}(\beta_i) \cap \text{Primeros}(\beta_j) = \varnothing$$

Sólo con esa condición un único token de anticipación alcanza para elegir la producción correcta sin necesidad de *backtracking*. Cuando la condición no se cumple, la gramática debe adaptarse **sin cambiar el lenguaje que genera**, que es la restricción que gobierna todas las transformaciones de este informe.

3.2 Dos defectos distintos que conviene no confundir

Buena parte del trabajo consistió en separar dos cosas que se parecen y no son lo mismo.

- **Ambigüedad — el lenguaje está mal descripto**

  Existe una cadena con **dos árboles de derivación distintos**. No queda determinado qué significa el programa. No siempre se puede arreglar reescribiendo: a veces hay que *elegir* cuál de los dos significados vale.

- **Conflicto LL(1) — el analizador no puede predecir**

  Dos producciones del mismo no terminal comparten Primeros. La cadena sigue teniendo **un solo** árbol; lo que falla es que el analizador no puede saber cuál producción aplicar mirando un token. Se corrige factorizando o eliminando recursión, y el lenguaje generado **no cambia**.

Todo par de producciones que comparte prefijo izquierdo produce un conflicto LL(1); no todo par que comparte prefijo izquierdo es ambiguo. Si los dos lados derivan lenguajes disjuntos, no hay ninguna cadena con dos árboles.

Un criterio suficiente y barato para probar esa disyunción es comparar los **rangos de longitud derivable**: si no se solapan, los lenguajes son disjuntos y no puede haber ambigüedad. Se aplica en la sección 4 y decide varios de los casos.

4 Diagnóstico

La gramática de la cátedra **no es LL(1)**. Verificando la condición $\text{Primeros}(\beta_i) \cap \text{Primeros}(\beta_j) = \varnothing$ sobre todas las producciones aparecen **dieciséis conflictos** repartidos en **diez no terminales**.

#	No terminal	Defecto	Intersección
1	`<Miembro>`	prefijo común profundo	**boolean**, **char**, **int**, **idClase**, **idGen**
2	`<ListaArgsFormales>`	recursión a izquierda	ídem
3	`<Sentencia>`	**ambigüedad**	todos los de `<Expresion>`
4	`<If>`	prefijo común	**if**

#	No terminal	Defecto	Intersección
5	`<Expresion>`	prefijo común	todos los de `<ExpresionCompuesta>`
6	`<ExpresionCompuesta>`	recursión a izquierda	todos los de `<ExpresionBasica>`
7–12	`<Referencia>`	recursión a izquierda, tres alternativas (seis pares)	todos los de `<Primario>`
13	`<Primario>`	prefijo común	idMetVar
14	`<Primario>`	prefijo común a dos niveles	new
15	`<DimensionesConTamanio>`	prefijo común	[
16	`<ListaExps>`	prefijo común	todos los de `<Expresion>`

4.1 Cuántos de esos dieciséis son ambigüedades

Se clasificó cada par con el criterio de la sección 3.2. **Sólo dos** de los dieciséis son ambigüedades reales; los otros catorce se corrigen mecánicamente sin tocar el lenguaje.

Par	Por qué no es ambiguo, o por qué sí
`<VarEncadenada>` / `<MetodoEncadenado>`	Longitudes disjuntas: la primera deriva exactamente 2 tokens, la segunda 4 o más —`<ArgsActuales>` no es vaciable—. Ninguna cadena está en los dos.
`<AccesoVar>` / `<LlamadaMetodo>`	Ídem: 1 token contra 3 o más.
`<CrearArreglo>` / `<LlamadaConstructor>`	Difieren en el token que sigue al tipo: [contra (.
`<Atributo>` / `<Metodo>`	Ídem: ; contra (después de `<Tipo>` idMetVar.
`<Asignacion>` / `<Llamada>`	**Ambiguo**: los cuerpos son idénticos.
las dos producciones de `<If>`	**Ambiguo**: el *dangling else*.

Los cuatro primeros comparten prefijo izquierdo: eso rompe LL(1) y se arregla factorizando, pero no es ambigüedad. Confundir las dos cosas es el error que esta tabla existe para evitar.

4.2 Las tres ambigüedades

A las dos de la tabla se suma una más, que aparece al verificar el ítem del checklist de Clase 4 slide 41 —que la gramática no sea ambigua, o sea arreglable—. Verificarlo exige mirar qué puede seguir a un no terminal anulable.

Ambigüedad	En qué consiste
`<Asignacion>` / `<Llamada>`	Cuerpos idénticos, y `<Sentencia>` los usa en dos alternativas también idénticas: *toda* sentencia-expresión tiene dos árboles. Los nombres documentan una intención que las producciones no imponen.
dangling else	En `if (a) if (b) s1; else s2;` el **else** puede ligar al **if** interno o al externo. La clásica, presente tal cual.
`new int[3][4]`	Después de crear un arreglo, un **[** puede ser otra dimensión de la creación o un acceso al arreglo recién creado. Las dos derivaciones ya existen en la gramática original.

Las tres se resuelven en la sección 8; en todas hay que *decidir* un significado, no sólo reescribir.

Decisión — los Siguientes son un diagnóstico, no parte del método

Detectar una ambigüedad exige mirar el contexto en que aparece un no terminal anulable. Ese cálculo se hizo **una sola vez y fuera del compilador**, con el único fin de auditar ese ítem. **El analizador decide sólo con Primeros**, como enseña la cátedra: los Siguientes no aparecen en la gramática, ni en la elección de producciones, ni en una línea del código.

5 Transformaciones

5.1 Orden de trabajo y criterios

Primero eliminar la recursión a izquierda, después factorizar. El orden importa porque eliminar la recursión genera producciones nuevas sin factorizar; la sección 5.2.3 es el caso concreto donde eso ocurre.

No factorizar de más. Las reglas originales tienen significado y el analizador semántico de la Etapa 3 lo va a necesitar. En la práctica eso se tradujo en cuatro criterios:

- se conserva el nombre original siempre que la regla sobreviva;
- los no terminales nuevos llevan **nombres semánticos en español** (`<RestoExpresionCompuesta>`, no `<ExpresionCompuesta'>`);
- cuando dos no terminales originales se fusionan a la fuerza, se dice cuáles y por qué;
- ante la disyuntiva entre fusionar y **insertar un no terminal**, se inserta.

Decisión — insertar el no terminal, no fusionar

Al factorizar un prefijo hay dos caminos. *Fusionar* es meter los cuerpos de los no terminales involucrados dentro del padre y borrarlos: quedan menos no terminales, pero el punto donde se decide *qué construcción era* pierde el nombre, y el analizador semántico pierde el lugar donde colgar el nodo del árbol. *Insertar un no terminal* es factorizar el prefijo y poner la disyuntiva restante en un no terminal nuevo y dedicado, cuyo nombre dice qué se está decidiendo: un no terminal más, pero se traduce a un método del analizador que **es** el punto de decisión semántica.

Se adopta siempre la segunda, con dos corolarios. **Un no terminal de decisión por contexto, aunque la forma coincida**: dos disyuntivas con la misma pinta pero

distinto significado no se comparten. Y **compartir sí cuando es literalmente la misma construcción**: `<CuerpoDeMetodo>` se usa desde método, constructor y método **static** porque en los tres casos es lo mismo.

5.2 Eliminación de recursión a izquierda

El esquema general:

$$A \to A\alpha_1 \mid \cdots \mid A\alpha_n \mid \beta_1 \mid \cdots \mid \beta_m \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} A \to \beta_1 R \mid \cdots \mid \beta_m R \\ R \to \alpha_1 R \mid \cdots \mid \alpha_n R \mid \epsilon \end{cases}$$

5.2.1 R1 — `<ListaArgsFormales>`

1. Original

```
<ListaArgsFormales> ::= <ArgFormal>
<ListaArgsFormales> ::= <ListaArgsFormales> , <ArgFormal>
```

2. Defecto Recursión a izquierda directa. Ambas alternativas tienen Primeros(`<ArgFormal>`) = Primeros(`<Tipo>`) = {**boolean**, **char**, **int**, **idClase**, **idGen**}. Un analizador recursivo que intentara la segunda producción se llamaría a sí mismo sin haber consumido ningún token: recursión infinita.

3. Transformación Esquema directo, con α_1 = `, <ArgFormal>` y β_1 = `<ArgFormal>`.

4. Resultado

```
<ListaArgsFormales> ::= <ArgFormal> <RestoListaArgsFormales>
<RestoListaArgsFormales> ::= , <ArgFormal> <RestoListaArgsFormales> | ϵ
```

{,} contra {ϵ}: disjuntos.

5.2.2 R2 — `<ExpresionCompuesta>`

1. Original

```
<ExpresionCompuesta> ::= <ExpresionCompuesta> <OperadorBinario>
    <ExpresionBasica>
<ExpresionCompuesta> ::= <ExpresionBasica>
```

2. Defecto Recursión a izquierda directa; es el caso canónico $E \to E + T \mid T$.

3. Transformación Esquema directo.

4. Resultado

```
<ExpresionCompuesta> ::= <ExpresionBasica> <RestoExpresionCompuesta>
<RestoExpresionCompuesta> ::= <OperadorBinario> <ExpresionBasica>
    <RestoExpresionCompuesta> | ϵ
```

Los trece operadores binarios contra {ϵ}: disjuntos. Como se señaló, la gramática original ya era plana en precedencia, así que la transformación no pierde nada.

5.2.3 R3 — `<Referencia>`, y el conflicto que la transformación genera

1. Original

```
<Referencia> ::= <Primario>
<Referencia> ::= <Referencia> <VarEncadenada>
<Referencia> ::= <Referencia> <MetodoEncadenado>
<Referencia> ::= <Referencia> <AccesoArreglo>
```

2. Defecto Recursión a izquierda con *tres* alternativas recursivas: las cuatro producciones tienen los Primeros de `<Primario>`, lo que da los seis pares en conflicto.

3. Transformación Esquema directo con β_1 = `<Primario>` y los tres eslabones como α_i.

4. Resultado intermedio, con un defecto nuevo

```
<Referencia> ::= <Primario> <RestoReferencia>
<RestoReferencia> ::= <VarEncadenada> <RestoReferencia> |
    <MetodoEncadenado> <RestoReferencia> | <AccesoArreglo>
    <RestoReferencia> | ϵ
```

Primeros(`<VarEncadenada>`) = Primeros(`<MetodoEncadenado>`) = {`.`}: **siguen chocando**. Es exactamente el fenómeno que obliga a hacer la recursión antes que la factorización.

5. Factorización del defecto nuevo Los dos comparten *todo* el prefijo y sólo se distinguen por si después viene un `(`. Se fusionan, y la disyuntiva va a un no terminal dedicado.

```
<Referencia> ::= <Primario> <RestoReferencia>
<RestoReferencia> ::= <Encadenado> <RestoReferencia> | <AccesoArreglo>
    <RestoReferencia> | ϵ
<Encadenado> ::= . idMetVar <EncadenadoAtributoOMetodo>
<EncadenadoAtributoOMetodo> ::= <ArgsActuales> | ϵ
```

{`.`}, {`[`}, {ϵ}: disjuntos.

Decisión — costo semántico de R3, declarado

Se pierde la distinción entre `<VarEncadenada>` (acceso a un atributo de otro objeto) y `<MetodoEncadenado>` (llamada encadenada). Es una pérdida **inevitable**: sintácticamente son indistinguibles hasta ver el token siguiente. Queda mitigada por el no terminal insertado: `<EncadenadoAtributoOMetodo>` *es* el punto donde el analizador decide cuál de las dos era, según haya derivado a vacío o no. El nombre lo dice.

5.3 Factorización a izquierda

$$X \to \alpha\beta_1 \mid \cdots \mid \alpha\beta_n \mid \gamma_1 \mid \cdots \mid \gamma_m \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} X \to \alpha R \mid \gamma_1 \mid \cdots \mid \gamma_m \\ R \to \beta_1 \mid \cdots \mid \beta_n \end{cases}$$

5.3.1 F1 — `<Expresion>`

1–2 Prefijo común α = `<ExpresionCompuesta>`: viendo `x`, el analizador no sabe si va a aparecer un `=`, y puede estar arbitrariamente lejos.

3–4. Resultado

```
<Expresion> ::= <ExpresionCompuesta> <RestoExpresion>
<RestoExpresion> ::= <OperadorAsignacion> <ExpresionCompuesta> | ϵ
```

Decisión — la transformación «natural» de F1 agranda el lenguaje

La versión que sale sola al escribirla, y que además queda más prolija, es `<RestoExpresion> ::= <OperadorAsignacion> <Expresion> | ϵ`. **Es incorrecta**: la regla original tiene `<ExpresionCompuesta>` a la derecha del `=`, o sea que la asignación no es asociativa y `a = b = c` no pertenece al lenguaje. Poner `<Expresion>` la volvería asociativa a derecha y aceptaría programas que la cátedra no define.

Una transformación sólo es válida si **preserva exactamente** el lenguaje generado. El mismo cuidado se aplicó en F4.

5.3.2 F2 — `<Sentencia>`: resolver la ambigüedad

1–2 No es un prefijo común sino la ambigüedad descripta en la sección 4: `<Asignacion>` y `<Llamada>` tienen cuerpos idénticos.

3. Transformación No hay factorización que lo arregle: hay que *elegir*. Se colapsan en una única alternativa, con un nombre que dice lo que efectivamente es.

4. Resultado

```
<Sentencia> ::= ; | <SentenciaExpresion> ; | <VarLocal> ; | <Return> ; | <If>
    | <While> | <Bloque>
<SentenciaExpresion> ::= <Expresion>
```

Decisión — distinguir asignación de llamada es trabajo del semántico

Colapsar las dos alternativas **no achica el lenguaje**: lo genera exactamente igual, con un árbol por sentencia en lugar de dos. Determinar si la expresión es una asignación válida, una llamada válida o ninguna de las dos — `5 = x;` atraviesa el análisis sintáctico — requiere conocer el significado de la expresión, y eso es análisis semántico.

5.3.3 F3 — `<If>`: factorizar, y después resolver el *dangling else*

1–2 Prefijo común larguísimo: `if ( <Expresion> ) <Sentencia>`. El analizador debería atravesar una condición y una sentencia entera antes de saber qué producción eligió.

3–4. Resultado

```
<If> ::= if ( <Expresion> ) <Sentencia> <ElseOpcional>
<ElseOpcional> ::= else <Sentencia> | ϵ
```

{else} contra {ϵ}: disjuntos.

5. Lo que la factorización no arregla La ambigüedad del *dangling else* sigue ahí, escondida en que `<ElseOpcional>` puede derivar a ϵ *y* tener un `else` en lo que le sigue.

Decisión — el *dangling else* se resuelve con una regla de implementación

Es la segunda de las dos soluciones posibles ante una ambigüedad: en lugar de reescribir la gramática, se agrega una regla en la implementación del analizador. El esquema de traducción toma la rama `else` apenas ve el token, y como el `if` que se está ejecutando en ese momento es el más interno, el `else` liga al `if` más cercano — **que es exactamente la regla de Java**. No hace falta tocar la gramática: alcanza con

dejar constancia de que el orden de las ramas en el método de `<ElseOpcional>` es significativo.

5.3.4 F4 — `<DimensionesConTamanio>`

1–2 Prefijo común **[** `<Expresion>` **]**.

3. Transformación **Con cuidado**: la regla original exige *al menos una* dimensión. La versión `<DimensionesConTamanio>` ::= **[** `<Expresion>` **]** `<DimensionesConTamanio>` | ϵ permitiría cero y agrandaría el lenguaje. La parte repetible va a un no terminal opcional aparte.

4. Resultado

`<DimensionesConTamanio>` ::= **[** `<Expresion>` **]** `<DimensionesConTamanioOpcional>`

`<DimensionesConTamanioOpcional>` ::= `<DimensionesConTamanio>` | ϵ

5.3.5 F5 — `<ListaExps>`

Prefijo común `<Expresion>`. Se factoriza con la misma forma que R1, para que las dos listas de la gramática se lean igual.

`<ListaExps>` ::= `<Expresion>` `<RestoListaExps>`

`<RestoListaExps>` ::= **,** `<Expresion>` `<RestoListaExps>` | ϵ

5.3.6 F6 — `<Miembro>`: factorización profunda

1. Original Ver sección 5; las tres alternativas son `<Atributo>`, `<Metodo>` y `<Constructor>`.

2. Defecto Prefijo común **no directo**: mirando sólo las tres alternativas de `<Miembro>` no se ve nada compartido, pero al bajar a sus producciones aparece que `<Atributo>` y `<Metodo>` empiezan los dos con `<Tipo>`.

$$\text{Primeros}(\texttt{<Atributo>}) = \text{Primeros}(\texttt{<Tipo>}) = \{\textbf{boolean}, \textbf{char}, \textbf{int}, \textbf{idClase}, \textbf{idGen}\}$$
$$\text{Primeros}(\texttt{<Metodo>}) = \{\textbf{static}, \textbf{void}\} \cup \text{Primeros}(\texttt{<Tipo>})$$

Ante `int x` el analizador no sabe si sigue un **;** o un **(**, y eso está dos tokens más adelante.

3. Transformación Factorización **profunda**: subir las producciones de `<Atributo>` y `<Metodo>` hasta `<Miembro>`, expandir `<ModificadorOpcional>` y `<TipoMetodo>` para exponer el prefijo, y recién ahí hacer factor común. Expandiendo:

`<Miembro>` ::= `<Tipo>` **idMetVar ;**

`<Miembro>` ::= **static** `<TipoMetodo>` **idMetVar** `<ArgsFormales>` `<Bloque>`

`<Miembro>` ::= `<Tipo>` **idMetVar** `<ArgsFormales>` `<Bloque>`

`<Miembro>` ::= **void idMetVar** `<ArgsFormales>` `<Bloque>`

`<Miembro>` ::= **public idClase** `<ArgsFormales>` `<Bloque>`

Ahora el prefijo `<Tipo>` **idMetVar** sí es directo, entre la primera y la tercera.

4. Resultado

`<Miembro>` ::= `<Tipo>` **idMetVar** `<AtributoOMetodo>`

<Miembro> ::= static <TipoMetodo> <Metodo>

<Miembro> ::= void <Metodo>

<Miembro> ::= <Constructor>

<AtributoOMetodo> ::= ; | <CuerpoDeMetodo>

<Metodo> ::= idMetVar <CuerpoDeMetodo>

<CuerpoDeMetodo> ::= <ArgsFormales> <Bloque>

<Constructor> ::= public idClase <CuerpoDeMetodo>

{boolean, char, int, idClase, idGen}, {static}, {void}, {public}: disjuntos. Y en <AtributoOMetodo>, {;} contra {(}: disjuntos.

<Constructor> **sobrevive como no terminal propio** porque public lo distingue solo. Se extraen además dos no terminales compartidos: <CuerpoDeMetodo> (argumentos formales más bloque), que es literalmente la misma construcción en método, método static y constructor; y <Metodo>, que comparten la rama static y la rama void, de modo que el analizador semántico tiene un único lugar donde construir el nodo de método para esas dos formas. La tercera forma — la de tipo de referencia — ya consumió el idMetVar al factorizar contra el atributo, y por eso llega por <AtributoOMetodo>.

5.3.7 F7 — <Primario>: el prefijo idMetVar

<AccesoVar> (idMetVar) y <LlamadaMetodo> (idMetVar <ArgsActuales>) comparten todo el prefijo. Misma situación que en R3 y misma resolución, con un no terminal de decisión **dedicado a este contexto**:

<AccesoVarOLlamadaMetodo> ::= idMetVar <AccesoOLlamada>

<AccesoOLlamada> ::= <ArgsActuales> | ϵ

I Decisión — un punto de decisión por contexto, aunque la forma coincida

Resolver R3 y F7 con el *mismo* no terminal <ArgsActualesOpcional> parece una buena abstracción y no lo es: su ϵ significaría dos cosas distintas según quién lo llame — desde <Encadenado>, un <VarEncadenada>, acceso a un atributo de *otro* objeto; desde <AccesoVarOLlamadaMetodo>, un <AccesoVar>, acceso a una variable local, un parámetro o un atributo propio. Son dos nodos distintos, con reglas de resolución de nombres distintas, y un único método del analizador tendría que preguntarse quién lo llamó para saber cuál construir. Van separados en <EncadenadoAtributoOMetodo> y <AccesoOLlamada>: cuesta un no terminal más y deja los cuatro no terminales originales recuperables desde el nombre del método que decide.

5.3.8 F8 — <Primario>: el prefijo new, a dos niveles

2. Defecto <CrearArreglo> y <LlamadaConstructor> comparten new, y no alcanza con factorizarlo porque <TipoBase> puede derivar a <TipoReferencia>: `new C` sigue sin decidirse. El token que desempata es el que viene *después* del tipo.

3–4. Resultado Se factoriza new, se expande <TipoBase> para separar los casos que sí se deciden con un token, y se factoriza una segunda vez el caso idClase.

<Creacion> ::= new <ArregloOInstancia>

<ArregloOInstancia> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesConTamanio>

<ArregloOInstancia> ::= idGen <DimensionesConTamanio>

<ArregloOInstancia> ::= idClase <TipoGenericoOpcional>
    <ArregloOInstanciaDeClase>

<ArregloOInstanciaDeClase> ::= <DimensionesConTamanio> | <ArgsActuales>

`new int[3]` y `new T[3]` se resuelven en el primer token después de **new**; sólo `new C...` necesita el segundo nivel. La factorización se hizo **sólo donde hacía falta**.

5.4 Estado del núcleo

Con R1–R3 y F1–F8, el núcleo de la gramática — sin logros — es LL(1). El costo respecto de la base fue de **siete no terminales y nueve producciones**, concentrado en los `<Resto...>` y en los puntos de decisión insertados, que el esquema de traducción convierte en un `if/else` cada uno.

6 Extensiones por logro

Los ocho logros de la Etapa 2 que afectan al analizador, más el *carry-over* de los floats de la Etapa 1, incorporados a la única gramática del compilador. Mismo procedimiento de cuatro pasos que el núcleo, con una diferencia: acá los conflictos no vienen de la gramática de la cátedra, los crea el logro.

El criterio de ubicación es uno solo: **un logro agrega una capa o unas alternativas propias; no reescribe las reglas de al lado**. De ahí que ninguno se apoye en un no terminal que introdujo otro — cuando dos necesitan una construcción parecida, cada uno lleva la suya (sección 6.2). Compartirla ahorraría dos renglones y le costaría al semántico desambiguar en ejecución lo que la gramática podía separar de entrada.

6.1 Visibilidad Mejorada E2

Defecto que crea **public** y **private** pasan a poder encabezar cualquier miembro. El **public** del `<Constructor>` original queda absorbido, el constructor se vuelve **idClase** `<CuerpoDeMetodo>` y **empieza a competir** con el atributo o método de tipo referencia por el token **idClase**: `C(){}` contra `C x;`.

Transformación Factorizar la visibilidad al frente y, adentro, el **idClase**. El desempate es el token que sigue: **(** es constructor, cualquier otro abre un tipo.

Sobre el orden: MiniJava no dice nada, así que manda Java y se aceptan `public static` y `static public`. Repetir un modificador no se acepta, y no hace falta chequearlo fuera de la gramática: alcanza con que la visibilidad aparezca a **un solo lado** del **static**.

<Miembro> ::= <Visibilidad> <MiembroTrasVisibilidad>

<Miembro> ::= static <VisibilidadOpcional> <TipoMetodo> <Metodo>

<Miembro> ::= <MiembroSinModificadores>

<MiembroTrasVisibilidad> ::= static <TipoMetodo> <Metodo> |
    <MiembroSinModificadores>

<Visibilidad> ::= public | private

<VisibilidadOpcional> ::= <Visibilidad> | ϵ

<MiembroSinModificadores> ::= void <Metodo>

<MiembroSinModificadores> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesOpcionales>
    idMetVar <AtributoOMetodo>

<MiembroSinModificadores> ::= idGen <DimensionesOpcionales> idMetVar <AtributoOMetodo>

<MiembroSinModificadores> ::= idClase <MiembroDesdeIdClase>

<MiembroDesdeIdClase> ::= <CuerpoDeMetodo>

<MiembroDesdeIdClase> ::= <TipoGenericoOpcional> <DimensionesOpcionales> idMetVar <AtributoOMetodo>

Resultado En <Miembro>, tres conjuntos disjuntos: {public, private}, {static} y los Primeros de <MiembroSinModificadores>. En <MiembroDesdeIdClase>, {(} contra {<, [, idMetVar}.

static aplica sólo a métodos, como en MiniJava base y como confirmó el profesor: no hay atributos estáticos. protected no se implementa: no figura en MiniJava.

Entrada	Veredicto
`public static void m(){}`	acepta
`static public void m(){}`	acepta
`private static int m(){}`	acepta
`static private int m(){}`	acepta
`public private void m(){}`	**rechaza**
`static static void m(){}`	**rechaza**
`public static private void m(){}`	**rechaza**

I Decisión — en los métodos de interfaz se admite public y no private

El logro habla de «Métodos, Atributos y Constructores», y <MetodoInterfaz> es un no terminal aparte de <Miembro>: cae bajo la regla general, lo no especificado se comporta como en Java. Verificado con `javac`, en Java un método de interfaz **private exige cuerpo** —`private int m();` es *missing method body*, y `private int m(){...}` compila—. En MiniJava no hay forma de escribir ese cuerpo: <MetodoInterfaz> termina en ; y ningún logro lo cambia. Un private ahí sería siempre la forma que Java rechaza.

De ahí la asimetría, que es una consecuencia y no una preferencia:

<MetodoInterfaz> ::= <PublicOpcional> <TipoMetodo> idMetVar <ArgsFormales> ;

<PublicOpcional> ::= public | ϵ

6.2 Atributos Inicializados y Variables locales Clásicas E2

Los dos agregan un = <ExpresionCompuesta> opcional. La tentación es compartir un único no terminal; está mal por el criterio de la sección 6, porque son construcciones distintas y el semántico las trata distinto. Van dos dedicados con el mismo cuerpo, <InicializacionDeAtributo> e <InicializacionDeDeclarador>.

Defecto que crea *varclasica* Una declaración local pasa a poder empezar con idClase (`C x;`), y una sentencia-expresión también (`C.m();`, por <LlamadaMetodoEstatico>). Chocan.

Transformación Factorizar el idClase en <Sentencia>: . significa expresión, cualquier otro token significa declaración.

```
<Sentencia> ::= <ExpresionSinIdClase> ;
<Sentencia> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesOpcionales>
    <ListaDeclaradores> ;
<Sentencia> ::= idGen <DimensionesOpcionales> <ListaDeclaradores> ;
<Sentencia> ::= idClase <SentenciaDesdeIdClase>
<SentenciaDesdeIdClase> ::= <TipoGenericoOpcional> <DimensionesOpcionales>
    <ListaDeclaradores> ;
<SentenciaDesdeIdClase> ::= . idMetVar <ArgsActuales>
    <ColaDeExpresionDesdePrimario> ;
```

La rama de expresión tiene que retomar una expresión *ya empezada*. Escribirla a mano duplicaría media jerarquía; en su lugar, tres no terminales que capturan las colas compartidas:

```
<ExpresionSinIdClase> ::= <OperadorUnario> <Operando> <ColaTrasOperando>
<ExpresionSinIdClase> ::= <Primitivo> <ColaTrasOperando>
<ExpresionSinIdClase> ::= <PrimarioSinIdClase>
    <ColaDeExpresionDesdePrimario>
<ColaTrasOperando> ::= <RestoExpresionCompuesta> <RestoExpresion>
<ColaDeExpresionDesdePrimario> ::= <RestoReferencia> <PosfijoOpcional>
    <ColaTrasOperando>
<Primario> ::= <LlamadaMetodoEstatico> | <PrimarioSinIdClase>
```

<LlamadaMetodoEstatico> es la única forma de <Primario> que empieza con idClase, así que la partición es exacta. **Sólo se duplican las cabezas**: las colas se comparten, de modo que un cambio futuro en las expresiones no hay que espejarlo.

Decisión — alternativa descartada: dos tokens de anticipación

El mismo conflicto se resuelve mirando si después del idClase viene un ., con cero no terminales nuevos. Se descartó porque despega la implementación del esquema de Clase 5, que es de un único token y es la garantía de correctitud que se está siguiendo.

6.3 Fors! E2

Un <For> nuevo como alternativa de <Sentencia>. La variable de control se declara con var y nada más: los logros son independientes entre sí, así que el for no toma el declarador tipado de Variables locales Clásicas (lo respondió el profesor). Y ningún hueco queda vacío: la Pauta pide *una* sentencia o expresión por separador, también según el profesor. El encabezado empieza con var o con una expresión, y las dos alternativas son disjuntas. El desempate entre el for estándar y el de iteradores es de un solo token y está justo después de `var x`: : es de iteradores, = es estándar.

```
<For> ::= for ( <EncabezadoFor> ) <Sentencia>
<EncabezadoFor> ::= var idMetVar <EncabezadoForTrasVar>
<EncabezadoFor> ::= <Expresion> <ClausulasFinalesFor>
<EncabezadoForTrasVar> ::= : <Expresion>
<EncabezadoForTrasVar> ::= = <ExpresionCompuesta> <ClausulasFinalesFor>
```

<ClausulasFinalesFor> ::= ; <Expresion> ; <Expresion>

<ClausulasFinalesFor> con exactamente una <Expresion> por separador es la lectura literal de «se restringe a una sola sentencia o expresión por separador»: for(;;) no es válido.

6.4 Operador Ternario E2

Una capa nueva entre la asignación y los operadores binarios, con la precedencia de Java.

<Expresion> ::= <ExpresionCompuesta> <RestoExpresion>

<RestoExpresion> ::= <OperadorAsignacion> <ExpresionCondicional> |
<RestoCondicional>

<ExpresionCondicional> ::= <ExpresionCompuesta> <RestoCondicional>

<RestoCondicional> ::= ? <Expresion> : <ExpresionCondicional> | ϵ

Asociativo a **derecha**, con los operandos del JLS 15.25: a ? b = 1 : c es válido y a ? b : c = d no.

Decisión — dónde alcanza el ternario

<Expresion> conserva la forma de F1: el lado izquierdo del = es una <ExpresionCompuesta>, como en la gramática original, y un ternario no lo es (javac tampoco lo acepta). Los cinco lados derechos de un = —la asignación y los cuatro inicializadores— pasan de <ExpresionCompuesta> a <ExpresionCondicional>: admiten el ternario y no admiten otro =. La capa no le saca nada al lenguaje base, sólo le agrega.

Requiere el token ?, que no existe en el léxico de la Etapa 1.

6.5 Operadores Posifijos E2

<Operando> ::= <Primitivo> | <Referencia> <PosfijoOpcional>

<PosfijoOpcional> ::= ++ | -- | ϵ

El posfijo va sobre <Referencia> y **no** sobre <Operando>: 5++ no tiene sentido. Misma técnica de desactivación que el ternario. Es el único logro que **no** requiere tocar el léxico: ++ y -- ya son tokens desde la Etapa 1 y no tenían dónde usarse.

6.6 Inicializacion de Arreglos E2

Transformación MiniJava base define la creación *sin* inicializador, con toda dimensión con su tamaño; la creación *con* inicializador no la define, así que es la de Java (JLS 15.10.1): ninguna dimensión lleva tamaño. Las dos empiezan con [y se factorizan:

<CreacionDeArreglo> ::= [<RestoCreacionDeArreglo>

<RestoCreacionDeArreglo> ::= <Expresion>] <DimensionesConTamanioOpcional>

<RestoCreacionDeArreglo> ::=] <DimensionesOpcionales>
<InicializadorDeArreglo>

<InicializadorDeArreglo> ::= { <ListaElementosOpcional> }

<ListaElementosOpcional> ::= <ListaElementos> | , | ϵ

```
<RestoListaElementos> ::= , <ElementosTrasComa> | ϵ
<ElementosTrasComa> ::= <ElementoInicializador> <RestoListaElementos> | ϵ
<ElementoInicializador> ::= <Expresion> | <InicializadorDeArreglo>
```

El inicializador es anidable y admite la coma final, como en Java (JLS 10.6). Sólo es alcanzable desde `<Creacion>`, que es la restricción del logro.

Entrada	Veredicto
`new int[3][4]`	acepta — MiniJava base
`new int[][]{{1,2},{3,4}}`	acepta — como en Java
`new int[]{1,2,}`	acepta — coma final
`new int[2][2]{{1,2},{3,4}}`	**rechaza** — tamaño e inicializador juntos
`new int[2][]`	**rechaza** — sin inicializador, todo con tamaño

6.7 Genericidad Avanzada E2

Dos cosas distintas. El **anidamiento** sale de una sola recursión:

```
<InstanciadoOParametrico> ::= idGen | idClase <TipoGenericoOpcional>
```

Sin esa recursión la segunda alternativa sería **idClase** a secas. (`List<List<Persona>>` cierra con dos `>` separados: el léxico no define ningún token `>>`, así que la regla de *maximal munch* entrega dos `>` y no hay nada que resolver del lado sintáctico.)

El **diamante** exige más cuidado, porque el enunciado dice que «sólo puede utilizarse al instanciar una Clase Genérica». Se impone **por gramática**, separando el genérico en posición de tipo del genérico bajo **new**:

```
<TipoGenericoOpcional> ::= < <InstanciadoOParametrico> > | ϵ
<CreacionDesdeIdClase> ::= < <GenericoDeCreacion> |
    <ArregloOInstanciaDeClase>
<GenericoDeCreacion> ::= > <ArgsActuales>
<GenericoDeCreacion> ::= <InstanciadoOParametrico> >
    <ArregloOInstanciaDeClase>
```

La primera alternativa de `<GenericoDeCreacion>` *es* el diamante, y va sólo hacia `<ArgsActuales>`. Resultado:

Entrada	Veredicto
`List<Persona> x;`	acepta
`List<List<Persona>> x;`	acepta
`new List<>()`	acepta
`new List<Persona>[3]`	acepta
`List<> x;`	**rechaza** (diamante en posición de tipo)
`new List<>[3]`	**rechaza** (diamante con arreglo)

Decisión — compartir un no terminal puede volverse incorrecto más adelante

En la gramática original, `<TipoGenericoOpcional>` se usa desde `<TipoReferencia>` y desde `<LlamadaConstructor>`, y compartirlo es correcto: son la misma construcción. **Deja de serlo con este logro**, porque el diamante vale en una posición y no en la otra. Compartiéndolo habría que aceptar `List<> x;` y rechazarlo después en el análisis semántico. Separarlos cuesta un no terminal y mueve la restricción al lugar donde se puede verificar sin conocer el significado de nada.

6.8 Floats (*carry-over* de la Etapa 1)

`<TipoPrimitivo>` ::= **boolean** | **char** | **int** | **float**

`<Primitivo>` ::= **true** | **false** | **intLiteral** | **charLiteral** | **floatLiteral** | **null**

Dos alternativas nuevas, cero conflictos. Sin ellas, el logro de floats de la Etapa 1 queda inutilizable en la Etapa 2: el léxico emite **float** y **floatLiteral** y el analizador sintáctico los rechazaría.

6.9 Impacto sobre el analizador léxico

Tres de los logros exigen elementos léxicos que **no figuran en *Aspectos Léxicos de* MiniJava**: la lista de palabras clave de §2.1 llega hasta **false** y la de operadores de §2.4.2 hasta **++** y **--**.

Elemento	Logro	Estado en la Etapa 1
for	Fors! E2	se reconoce como **idMetVar**
private	Visibilidad Mejorada E2	se reconoce como **idMetVar**
?	Operador Ternario E2	es un error léxico

Se incorporan al analizador léxico **sin condición**; la columna de la derecha describe el léxico de la Etapa 1 tal como se entregó. El cambio no toca el patrón State ni el driver del autómata: `EstadoIdMV` reconoce **for** y **private**, y `EstadoInicial` el **?**. Los tokens **:**, **++** y **--**, en cambio, ya existían.

7 Gramática final

La gramática completa resultante, en la misma notación del documento que publica la cátedra. Es la única gramática del compilador y no lleva ninguna marca: todas las producciones existen siempre.

Se **genera** desde el mismo archivo de gramática que consume el analizador, así que el informe y lo que se comprueba no pueden divergir.

`<Inicial>` ::= `<ListaClases>` **eof**

`<ListaClases>` ::= `<Clase>` `<ListaClases>` | `<Interfaz>` `<ListaClases>` | ϵ

`<Clase>` ::= **class idClase** `<GenericidadOpcional>` `<HerenciaOpcional>` **{**
`<ListaMiembros>` **}**

`<Interfaz>` ::= **interface idClase** `<GenericidadOpcional>` `<ExtensionOpcional>` **{**
`<ListaMetodosInterfaz>` **}**

<GenericidadOpcional> ::= < idGen > | ϵ

<HerenciaOpcional> ::= extends <TipoReferencia> | implements <TipoReferencia> | ϵ

<ExtensionOpcional> ::= extends <TipoReferencia> | ϵ

<ListaMiembros> ::= <Miembro> <ListaMiembros> | ϵ

<ListaMetodosInterfaz> ::= <MetodoInterfaz> <ListaMetodosInterfaz> | ϵ

<Miembro> ::= <Visibilidad> <MiembroTrasVisibilidad>

<Miembro> ::= static <VisibilidadOpcional> <TipoMetodo> <Metodo>

<Miembro> ::= <MiembroSinModificadores>

<MiembroTrasVisibilidad> ::= static <TipoMetodo> <Metodo>

<MiembroTrasVisibilidad> ::= <MiembroSinModificadores>

<Visibilidad> ::= public | private

<VisibilidadOpcional> ::= <Visibilidad> | ϵ

<MiembroSinModificadores> ::= void <Metodo>

<MiembroSinModificadores> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesOpcionales> idMetVar <AtributoOMetodo>

<MiembroSinModificadores> ::= idGen <DimensionesOpcionales> idMetVar <AtributoOMetodo>

<MiembroSinModificadores> ::= idClase <MiembroDesdeIdClase>

<MiembroDesdeIdClase> ::= <CuerpoDeMetodo>

<MiembroDesdeIdClase> ::= <TipoGenericoOpcional> <DimensionesOpcionales> idMetVar <AtributoOMetodo>

<AtributoOMetodo> ::= <InicializacionDeAtributo> ;

<AtributoOMetodo> ::= <CuerpoDeMetodo>

<InicializacionDeAtributo> ::= = <ExpresionCondicional>

<InicializacionDeAtributo> ::= ϵ

<Metodo> ::= idMetVar <CuerpoDeMetodo>

<CuerpoDeMetodo> ::= <ArgsFormales> <Bloque>

<MetodoInterfaz> ::= <PublicOpcional> <TipoMetodo> idMetVar <ArgsFormales> ;

<PublicOpcional> ::= public

<PublicOpcional> ::= ϵ

<TipoMetodo> ::= <Tipo> | void

<Tipo> ::= <TipoBase> <DimensionesOpcionales>

<TipoBase> ::= <TipoPrimitivo> | <TipoReferencia> | idGen

<DimensionesOpcionales> ::= [ ] <DimensionesOpcionales> | ϵ

<TipoReferencia> ::= idClase <TipoGenericoOpcional>

<TipoPrimitivo> ::= boolean | char | int

<TipoPrimitivo> ::= float

<TipoGenericoOpcional> ::= < <InstanciadoOParametrico> > | ϵ

<InstanciadoOParametrico> ::= idGen
<InstanciadoOParametrico> ::= idClase <TipoGenericoOpcional>
<ArgsFormales> ::= (<ListaArgsFormalesOpcional>)
<ListaArgsFormalesOpcional> ::= <ListaArgsFormales> | ϵ
<ListaArgsFormales> ::= <ArgFormal> <RestoListaArgsFormales>
<RestoListaArgsFormales> ::= , <ArgFormal> <RestoListaArgsFormales> | ϵ
<ArgFormal> ::= <Tipo> idMetVar

<Bloque> ::= { <ListaSentencias> }
<ListaSentencias> ::= <Sentencia> <ListaSentencias> | ϵ
<Sentencia> ::= ;
<Sentencia> ::= <VarLocal> ;
<Sentencia> ::= <Return> ;
<Sentencia> ::= <If>
<Sentencia> ::= <While>
<Sentencia> ::= <Bloque>
<Sentencia> ::= <For>
<Sentencia> ::= <ExpresionSinIdClase> ;
<Sentencia> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesOpcionales>
    <ListaDeclaradores> ;
<Sentencia> ::= idGen <DimensionesOpcionales> <ListaDeclaradores> ;
<Sentencia> ::= idClase <SentenciaDesdeIdClase>
<SentenciaDesdeIdClase> ::= <TipoGenericoOpcional> <DimensionesOpcionales>
    <ListaDeclaradores> ;
<SentenciaDesdeIdClase> ::= . idMetVar <ArgsActuales>
    <ColaDeExpresionDesdePrimario> ;
<VarLocal> ::= var idMetVar = <ExpresionCondicional>

<ListaDeclaradores> ::= idMetVar <InicializacionDeDeclarador>
    <RestoListaDeclaradores>
<RestoListaDeclaradores> ::= , idMetVar <InicializacionDeDeclarador>
    <RestoListaDeclaradores>
<RestoListaDeclaradores> ::= ϵ
<InicializacionDeDeclarador> ::= = <ExpresionCondicional> | ϵ
<Return> ::= return <ExpresionOpcional>
<ExpresionOpcional> ::= <Expresion> | ϵ
<If> ::= if (<Expresion>) <Sentencia> <ElseOpcional>
<ElseOpcional> ::= else <Sentencia> | ϵ
<While> ::= while (<Expresion>) <Sentencia>

<For> ::= for (<EncabezadoFor>) <Sentencia>
<EncabezadoFor> ::= var idMetVar <EncabezadoForTrasVar>
<EncabezadoFor> ::= <Expresion> <ClausulasFinalesFor>

<EncabezadoForTrasVar> ::= : <Expresion>
<EncabezadoForTrasVar> ::= = <ExpresionCondicional> <ClausulasFinalesFor>

<ClausulasFinalesFor> ::= ; <Expresion> ; <Expresion>

<Expresion> ::= <ExpresionCompuesta> <RestoExpresion>

<RestoExpresion> ::= <OperadorAsignacion> <ExpresionCondicional>
<RestoExpresion> ::= <RestoCondicional>
<OperadorAsignacion> ::= =

<ExpresionCondicional> ::= <ExpresionCompuesta> <RestoCondicional>

<RestoCondicional> ::= ? <Expresion> : <ExpresionCondicional>
<RestoCondicional> ::= ϵ
<ExpresionCompuesta> ::= <ExpresionBasica> <RestoExpresionCompuesta>
<RestoExpresionCompuesta> ::= <OperadorBinario> <ExpresionBasica>
    <RestoExpresionCompuesta> | ϵ
<OperadorBinario> ::= || | && | == | != | < | > | <= | >= | + | - |
    * | / | %
<ExpresionBasica> ::= <OperadorUnario> <Operando>
<ExpresionBasica> ::= <Operando>
<OperadorUnario> ::= + | - | !
<Operando> ::= <Primitivo>
<Operando> ::= <Referencia> <PosfijoOpcional>

<PosfijoOpcional> ::= ++
<PosfijoOpcional> ::= --
<PosfijoOpcional> ::= ϵ
<Primitivo> ::= true | false | intLiteral | charLiteral | null
<Primitivo> ::= floatLiteral

<ExpresionSinIdClase> ::= <OperadorUnario> <Operando> <ColaTrasOperando>
<ExpresionSinIdClase> ::= <Primitivo> <ColaTrasOperando>
<ExpresionSinIdClase> ::= <PrimarioSinIdClase>
    <ColaDeExpresionDesdePrimario>
<ColaTrasOperando> ::= <RestoExpresionCompuesta> <RestoExpresion>
<ColaDeExpresionDesdePrimario> ::= <RestoReferencia> <PosfijoOpcional>
    <ColaTrasOperando>
<Referencia> ::= <Primario> <RestoReferencia>
<RestoReferencia> ::= <Encadenado> <RestoReferencia>
<RestoReferencia> ::= <AccesoArreglo> <RestoReferencia>
<RestoReferencia> ::= ϵ
<Encadenado> ::= . idMetVar <EncadenadoAtributoOMetodo>

<EncadenadoAtributoOMetodo> ::= <ArgsActuales> | ϵ
<AccesoArreglo> ::= [<Expresion>]

<Primario> ::= <LlamadaMetodoEstatico>
<Primario> ::= <PrimarioSinIdClase>
<LlamadaMetodoEstatico> ::= idClase . idMetVar <ArgsActuales>
<PrimarioSinIdClase> ::= this
<PrimarioSinIdClase> ::= stringLiteral
<PrimarioSinIdClase> ::= <ExpresionParentizada>
<PrimarioSinIdClase> ::= <AccesoVarOLlamadaMetodo>
<PrimarioSinIdClase> ::= <Creacion>
<ExpresionParentizada> ::= (<Expresion>)

<AccesoVarOLlamadaMetodo> ::= idMetVar <AccesoOLlamada>

<AccesoOLlamada> ::= <ArgsActuales> | ϵ
<Creacion> ::= new <ArregloOInstancia>
<ArregloOInstancia> ::= <TipoPrimitivo> <CreacionDeArreglo>
<ArregloOInstancia> ::= idGen <CreacionDeArreglo>
<ArregloOInstancia> ::= idClase <CreacionDesdeIdClase>
<CreacionDesdeIdClase> ::= < <GenericoDeCreacion>
<CreacionDesdeIdClase> ::= <ArregloOInstanciaDeClase>

<GenericoDeCreacion> ::= > <ArgsActuales>
<GenericoDeCreacion> ::= <InstanciadoOParametrico> >
    <ArregloOInstanciaDeClase>
<ArregloOInstanciaDeClase> ::= <CreacionDeArreglo>
<ArregloOInstanciaDeClase> ::= <ArgsActuales>

<CreacionDeArreglo> ::= [<RestoCreacionDeArreglo>
<RestoCreacionDeArreglo> ::= <Expresion>] <DimensionesConTamanioOpcional>
<RestoCreacionDeArreglo> ::=] <DimensionesOpcionales>
    <InicializadorDeArreglo>
<DimensionesConTamanio> ::= [<Expresion>] <DimensionesConTamanioOpcional>
<DimensionesConTamanioOpcional> ::= <DimensionesConTamanio> | ϵ

<InicializadorDeArreglo> ::= { <ListaElementosOpcional> }
<ListaElementosOpcional> ::= <ListaElementos> | , | ϵ
<ListaElementos> ::= <ElementoInicializador> <RestoListaElementos>
<RestoListaElementos> ::= , <ElementosTrasComa> | ϵ
<ElementosTrasComa> ::= <ElementoInicializador> <RestoListaElementos> | ϵ
<ElementoInicializador> ::= <Expresion> | <InicializadorDeArreglo>

<ArgsActuales> ::= (<ListaExpsOpcional>)
<ListaExpsOpcional> ::= <ListaExps> | ϵ
<ListaExps> ::= <Expresion> <RestoListaExps>
<RestoListaExps> ::= , <Expresion> <RestoListaExps> | ϵ

8 Ambigüedades resueltas

Dos de las tres se resuelven por **regla de implementación** —la vía que autoriza Clase 4, slide 49— y las dos de la misma forma: **voraz**, consumiendo todo lo que se pueda. Las dos coinciden con Java.

Caso	Cómo quedó
dangling else	El **else** liga al **if** más cercano. En el analizador es el orden de las ramas: se toma **else** apenas se lo ve.
`new int[3][4]`	Las dos dimensiones son de la creación, no un acceso al arreglo recién creado.

La tercera no se resuelve por regla sino **eliminándola**: `<Asignacion>` y `<Llamada>` se colapsan en una sola producción. Distinguirlas exigiría saber a qué se refiere el nombre de la izquierda —o sea, una tabla de símbolos—, y eso es del analizador semántico.

Un descendente recursivo es voraz por construcción: el método llama al no terminal que sigue y ése avanza mientras pueda. Las dos reglas no agregan código; describen lo que el esquema ya hace.

9 El analizador sintáctico

9.1 La técnica

Analizador **Descendente Recursivo Predictivo LL(1)**, con el **Esquema Simple** de Clase 5: un método por no terminal, `match` para los terminales, y la producción se elige mirando si el token actual está en los Primeros del cuerpo de alguna de ellas. **Sólo Primeros**: los Siguientes no aparecen en ninguna línea del compilador.

Los métodos tienen tres formas, según cuántas producciones tenga el no terminal y si alguna deriva a vacío:

Forma del NT	Traducción
Una sola producción	El cuerpo, sin condición.
Varias, ninguna anulable	Una cadena de `if/else if` sobre los Primeros de cada cuerpo, y un `else` que lanza el error (slide 36).
Varias, alguna anulable	Lo mismo, pero el `else` **no hace nada**: que el token no coincida con ninguno significa que el no terminal derivó a vacío, y quien llamó decidirá si eso es un error (slides 52–54).

Ese `else` vacío **se escribe igual**, con la producción ε citada al lado. El analizador se comporta igual si se lo omite, pero omitirlo borra del código el único lugar donde está dicho «acá el no terminal derivó a vacío» —que es donde la Etapa 3 va a colgar la traducción de esa producción—.

La **recursión a derecha se traduce con recursión**, como en la slide 59, y no con un bucle. El analizador no se toma **ninguna** libertad respecto del esquema.

9.2 Las clases

El analizador tiene 97 no terminales. En una sola clase serían unas 1600 líneas, así que están repartidos en **una clase por sección de la gramática**: el archivo de código y la sección del `.g` se leen uno al lado del otro.

Clase	Qué traduce
`AnalizadorSintactico`	El arranque y el contrato de uso: carga el primer token, llama al símbolo inicial y devuelve la lista de errores.
`EntradaDeTokens`	El lookahead y **el único punto que consume entrada**.
`Sintaxis`	Cablea las nueve secciones. Existe porque la gramática tiene recursión mutua entre ellas —una sentencia contiene expresiones, una expresión contiene referencias, una expresión parentizada contiene otra expresión— y por lo tanto no se pueden inyectar unas en otras por constructor sin un ciclo.
`ParteDelAnalizador`	La base de las nueve: delega `match`, `actual` y `estaEn` para que cada método se lea como en la slide 57.
`AnalizadorDe{Clases, Miembros, Tipos, Sentencias, Fors, Expresiones, Referencias, Creacion, Argumentos}`	Una sección de la gramática cada una.
`primeros/PrimerosDeX`	Una constante por producción, **generada** desde la gramática: 197 en total, divididas por la misma sección.
`recuperacion/ {RecuperadorDePanico, ContextoDeSincronizacion}`	La recuperación en Modo Pánico.
`errores/ExcepcionSintactica`	El único error que produce el analizador.

Que el código y la gramática no se separen no depende de la disciplina: cada método cita arriba las producciones que traduce, y `auditar_analizador.py` falla si una producción no la implementa nadie o si un comentario quedó viejo.

9.3 Los tipos de error que detecta

Todo error que emite el analizador informa **las dos mitades**: qué se encontró —el lexema real, entre comillas— y qué se esperaba en su lugar. No es una elección de redacción: son literalmente los dos datos con los que el Esquema Simple decide, el token actual y el conjunto de Primeros de la producción, así que el mensaje es la traducción directa de la condición que falló.

El Esquema Simple tiene **exactamente dos** puntos donde puede fallar, y no hay un tercero:

1. **Un `match` que no coincide.** Se esperaba un terminal concreto y llegó otro. *«se esperaba `;` se encontro `"void"`».*
2. **Un no terminal NO anulable cuyo token actual no está en los Primeros de ninguna de sus producciones.** *«se esperaba `this`, `new`, ... o `(` se encontro `";"`».* Cuando el no terminal *sí* es anulable esto no es un error: derivó a vacío y lo resolverá quien llamó.

En el primer caso «lo que se esperaba» es un terminal único; en el segundo, la lista completa de los terminales que podrían haber seguido, que es exactamente el conjunto de Primeros consultado.

Y una aclaración que conviene dejar escrita: los errores **léxicos** los detecta y reporta el analizador de la Etapa 1, con su propio formato. El sintáctico no los toca.

9.4 El formato del reporte

Pautas slide 25: un mensaje que nombre el lexema y la línea, un renglón en blanco y el código. El mensaje abre con lo esperado y cierra con lo encontrado, en ese orden.

```
Error Sintactico en linea 3: se esperaba idClase se encontro "clasesita"

[Error:clasesita|3]
```

El lexema del token EOF es `$`, como fija Pautas slide 26. Con el logro *Modo Pánico* el reporte entero se repite por cada error encontrado, en orden, que es el mismo formato con el que la Etapa 1 reporta varios errores léxicos.

10 Cómo compilar y correr

El proyecto se construye con Maven y apunta a Java 25. Desde la carpeta `compilador/`, que es donde está el `pom.xml`:

```
$ mvn package          # compila, corre la suite y arma target/Compilador.jar
$ mvn verify           # ademas verifica los umbrales de cobertura
$ mvn test             # solo la suite
```

El jar resultante es ejecutable y recibe el fuente como único argumento, tal cual pide Pautas slide 28. Acepta cualquier extensión:

```
$ java -jar target/Compilador.jar programa1.java
Compilacion Exitosa

[SinErrores]
```

Hay una sola opción más, que no hace falta para la corrección de esta etapa:

```
# La Etapa 1 sola: vuelca la lista de tokens.
$ java -jar target/Compilador.jar --etapa=1 programa1.java
```

No hay forma de elegir con qué logros correr.

Una opción desconocida se informa por salida estándar y **no** aborta: los testers de la cátedra invocan `main()` dentro del mismo proceso, y una excepción o un `System.exit()` matarían la corrida entera. Por el mismo motivo el compilador no llama nunca a `System.exit()`.

11 Decisiones tomadas con criterio propio

Buena parte del trabajo de esta etapa no fue aplicar transformaciones mecánicas sino *decidir* dónde la especificación admitía más de una lectura. Esta sección junta todas esas decisiones en un solo lugar, cada una con la regla que se aplicó y con la fuente que la respalda.

El criterio de desempate, cuando lo hubo, es el que fija la cátedra: *«todo lo que NO esté especificado para MiniJava tiene comportamiento por defecto igual al de Java»*.

11.1 Dónde la especificación admitía más de una lectura

Once decisiones, cada una desarrollada en la sección que le corresponde. Esta tabla existe para poder recorrerlas de un vistazo, no para repetirlas.

Dónde	Qué se decidió	Ver
Asociatividad del ternario	A derecha: `a ? b : c ? d : e` es `a ? b : (c ? d : e)`, como en Java.	§6
Los dos operandos del ternario	El del medio es una `<Expresion>` completa y el de la derecha no, tal cual el JLS 15.25: `a ? b = 1 : c` es válido y `a ? b : c = d` no.	§6
La asignación no encadena	`a = b = c` nunca fue válido en MiniJava; se preservó. **No es una decisión libre**: está en la regla original. El declarador clásico sigue el mismo criterio que el **var** de la base, como confirmó el profesor: `int x = y = 2;` no es válido e `int x = (y = 2);` sí.	§5
Lado izquierdo del =	Una `<ExpresionCompuesta>`, como en la regla original: `a ? b : c = d` no deriva, igual que en Java.	§6
Genéricos anidados	`List<List<Persona>>` cierra con dos > separados: el léxico no tiene un token >>, así que el problema clásico de Java no se presenta.	§6
Visibilidad en métodos de interfaz	Se admite **public** y **no** **private**, porque en Java un método de interfaz privado exige cuerpo y MiniJava no tiene forma de escribirlo.	§6.1
Orden de los modificadores	Los dos: `public static` y `static public`. Repetir el modificador se rechaza, y lo impone la gramática sola.	§6.1

Dónde	Qué se decidió	Ver
Inicializador de arreglos	Como en Java, como respondió el profesor: con inicializador ninguna dimensión lleva tamaño, y admite la coma final. Sin inicializador rige la base: toda dimensión con tamaño. **Se sabe que Java admite** `new int[2][]` (JLS 15.10.1); la respuesta del profesor fue sobre el inicializador, y este proyecto se apega a ella sin extenderla.	§6
Un atributo por declaración	Como en la base: `int a, b;` no es válido como atributo. **Se sabe que Java lo admite**. El logro de Variables Locales Clásicas habla de variables locales declaradas en una sentencia, y el de Atributos Inicializados agrega sólo la inicialización; ninguno agrega la lista de declaradores al atributo.	§6
Notación diamante	Sólo al instanciar: `new C<>()` sí, `new C<>[3]` y `List<> x;` no. Impuesto por la gramática, no delegado al semántico.	§6
La variable de control del **for**	Se declara con **var** y nada más, como respondió el profesor: `for (int i = 0; i < n; i++)` no es válido.	§6
Los huecos del **for**	Cada uno lleva exactamente una expresión, como indicó el profesor: la Pauta dice «una sola sentencia/expresión por separador». `for(;;)` no es válido.	§6
float en la gramática	Se agrega como `<TipoPrimitivo>` y como `<Primitivo>`; sin eso el logro de la Etapa 1 quedaría inutilizable en ésta.	§6

Tres no aparecen en ninguna otra sección, así que van acá:

Dimensiones del arreglo. `int[] x` se acepta y `int x[]` **no**: las dimensiones van pegadas al tipo base y nunca al nombre, que es lo que define MiniJava base. Java admite las dos formas, pero acá la especificación *sí* dice algo y gana sobre la regla de desempate.

Herencia. Una clase hereda de **una** clase o implementa **una** interfaz, nunca las dos ni varias: es la regla de la cátedra tal cual (`<HerenciaOpcional>` ::= **extends** `<TipoReferencia>` | **implements** `<TipoReferencia>` | ϵ). Java admite `extends A implements B, C`; no se amplía.

El lexema del token EOF. Es **$**. El material de la cátedra se contradice: Pautas slide 26 y *Aspectos Léxicos* §2.5 dicen **$**, y la *Guía de uso de los testers — Etapa 2*, §5, dice que es vacío y que el código queda `[Error:|N]`. Como los dos formatos son incompatibles bajo la comparación por contenido que hace el tester, se consultó y se confirmó **$**.

11.2 Qué verifica el analizador y qué queda para el semántico

El criterio de frontera es uno solo:

> **Si la restricción se decide con información que el analizador acaba de leer y sigue teniendo a mano, la verifica el analizador sintáctico. Si hace falta resolver un nombre contra su declaración —o sea, una tabla de símbolos con alcances— es del analizador semántico.**

Lo que sigue es el inventario completo de lo que **atraviesa** el análisis sintáctico y queda para la Etapa 3. Está separado en dos: lo que viene de MiniJava base y lo que agrega cada logro de esta etapa.

Del núcleo de MiniJava.

Pasa el análisis sintáctico	Qué tiene que decidir el semántico
`int x = "hola";`	compatibilidad de tipos en la inicialización
`noDeclarada = 5;`	que el nombre esté declarado y en alcance
`int x; int x;`	declaraciones duplicadas en el mismo alcance
`5 = x;`	que el lado izquierdo de un `=` sea asignable
`m(1,2,3)` con `m` de un argumento	aridad contra la declaración
`x.metodoQueNoExiste()`	que el miembro exista en el tipo del receptor
`return;` en un método `int`	compatibilidad del valor de retorno
un método `int` sin `return`	que todo camino devuelva un valor
`class A extends UnaInterfaz {}`	que el padre de un `extends` sea una clase
`class A implements OtraClase {}`	que lo implementado sea una interfaz
`class A extends A {}`	ciclos en la jerarquía de herencia
`new Inexistente()`	que la clase exista y tenga ese constructor
`this` en un método `static`	que haya una instancia sobre la cual resolverlo
`a[i]` con `a` de tipo `int`	que el receptor de un `[` sea un arreglo
`if (1)`	que la condición sea `boolean`
`C.m()` con `m` de instancia	que el método invocado así sea `static`

De los logros de esta etapa.

Logro	Pasa el análisis sintáctico	Qué tiene que decidir el semántico
Genericidad	`Lista<Persona> l = new Lista<Auto>();`	Que el argumento de tipo cierre con el del tipo declarado.
Genericidad	`C<T> x;` con `C` no genérica	Que la clase instanciada declare un parámetro de tipo.
Arreglos	`new int[]{"hola"}`	Que cada elemento del inicializador sea del tipo del arreglo.
Arreglos	`new int[][]{1, 2}`	Que el anidamiento del inicializador coincida con la cantidad de dimensiones.
Fors!	`for (var e : 5) ;`	Que lo recorrido por el **for** de iteradores sea iterable.
Visibilidad	`otro.metodoPrivado()`	Que un miembro **private** no se use desde afuera de su clase.
Posfijos	`5++` en una variable no numérica	Que el operando sea una variable de tipo numérico y asignable.
Atributos inic.	`int x = otroAtributo;`	Orden de inicialización y alcance de lo que se referencia.

11.3 Decisiones de implementación

Insertar el no terminal, no fusionar. Al factorizar, siempre que se pudo elegir entre fundir dos contextos o insertar un no terminal por contexto, se insertó. Clase 4 slide 40 avisa que factorizar de más le complica el trabajo al semántico, y el no terminal insertado es justamente el punto de decisión que la Etapa 3 va a necesitar.

La recursión a derecha se traduce con recursión. Clase 5 slide 59 muestra el método de `<E'>` llamándose a sí mismo, y así está en los diez lugares donde la gramática tiene `<X>` $\rightarrow \alpha$ `<X>` $\mid \epsilon$. Un `while` derivaría la misma cadena, pero alejaría el código del esquema que se extiende en el semántico. El analizador no se toma **ninguna** libertad respecto del Esquema Simple.

Modo Pánico: sólo en las listas. Se recupera únicamente en los cuatro no terminales que repiten un elemento —clases, miembros, métodos de interfaz y sentencias—, así el manejo del error no se desparrama por las nueve secciones del analizador. Son los mismos del punto anterior, de modo que la recuperación vive dentro de la recursión: el método corre un elemento y, si falla, registra el error, sincroniza y se vuelve a llamar sólo si se puede seguir. Termina porque cada nivel consume al menos un token.

Modo Pánico: con qué sincroniza. Con los tokens de Pautas slide 40 —**;**, **}** y la llave que abre— **más los Primeros del elemento de la lista**. Sin esos Primeros, un `int x` al que le falta el **;** se lleva puesto el método siguiente, porque el análisis falla justo en el **void** con el que ese método empieza. Las llaves se cuentan mientras se descarta, así el cuerpo de un método con la firma rota se saltea entero.

Modo Pánico: qué se imprime. El reporte completo de Pautas slide 25 por cada

error, que es el mismo formato con el que la Etapa 1 reporta varios errores léxicos. El primer código nunca cambia: la recuperación agrega errores *después* del primero, así que ese primero es exactamente el que daría un analizador que cortara ahí.

12 Herramientas desarrolladas

Ninguna forma parte del compilador: viven en `compilador/herramientas/` y existen para **verificar** lo que este informe afirma. La gramática se mantiene en texto plano en `compilador/gramatica/`, y los documentos derivados —el listado de producciones y la tabla de Primeros de este informe, y las clases `PrimerosDeX` del analizador— se **generan** desde ahí y no se editan a mano, para que no puedan divergir.

`primeros.py` El verificador. Calcula símbolos vaciables y conjuntos de Primeros por punto fijo, verifica la condición LL(1) de la cátedra, compara rangos de longitud derivable para distinguir una ambigüedad de un conflicto de predicción, audita el registro de ambigüedades declaradas, y trae un simulador del Esquema Simple que permite probar la gramática sobre una secuencia de tokens antes de escribir una línea de Java.

`primeros_a_java.py` Genera las nueve clases `PrimerosDeX` que el analizador consulta para elegir producción. Es lo único que garantiza que lo que el analizador usa sea exactamente lo que el verificador calcula.

`gramatica_a_latex.py` Genera el listado de producciones y la tabla de Primeros de este informe, desde el mismo archivo que verifica `primeros.py`.

`gramatica_a_markdown.py` Ídem para la documentación técnica del repositorio.

`gramatica_a_javacc.py` y `gramatica_a_antlr.py` Traducen la gramática a los formatos de dos generadores de parsers de terceros. El parser JavaCC es el **oráculo** que etiqueta el corpus generado; la gramática ANTLR alimenta al generador de casos.

`equivalencia_de_lenguajes.py` Un **reconocedor de Earley** escrito para este trabajo, que comprueba que corregir la gramática de la cátedra no cambió el lenguaje que genera, derivando una cadena por cada producción de cada una, y que la gramática final la contiene: los logros agregan construcciones, ninguno quita una de la base.

`auditar_analizador.py` Compara las producciones que cada método del analizador cita en su comentario contra la gramática, y falla si una producción no la implementa nadie o si un comentario quedó viejo.

`comparar_con_gramatica.py` Corre el analizador en Java y el simulador en Python sobre el corpus entero y exige el mismo veredicto *y el mismo token de rechazo*. Es la verificación más fuerte de la suite: no depende de que a alguien se le ocurra el caso correcto, sino de que dos implementaciones independientes coincidan.

`aceptar_fuente.py` Tokeniza un fuente real con el analizador léxico de la Etapa 1 y le pasa la secuencia al simulador, para poder probar la gramática contra los casos de la cátedra.

`generar_corpus_fuzz.py` y `lote_sintactico.py` Generan el corpus: Grammarinator deriva y muta programas a partir de la gramática ANTLR, el oráculo JavaCC dicta el veredicto, y los casos escritos a mano se emiten con su expectativa declarada.